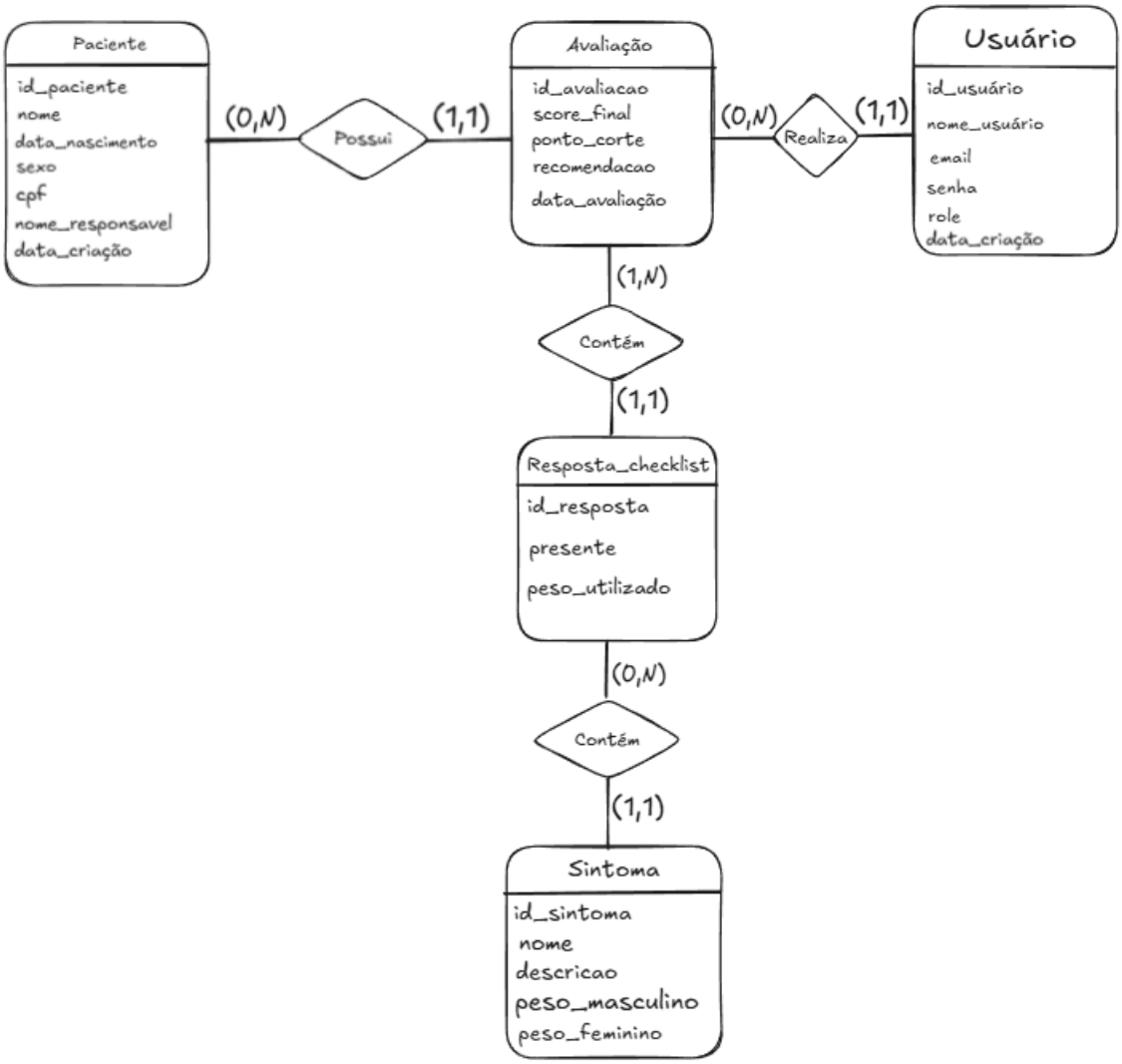
Modelos do Banco de Dados

Modelo Conceitual



O modelo conceitual do sistema X-Triagem foi desenvolvido com o objetivo de representar, de maneira abstrata e organizada, as principais entidades e relacionamentos envolvidos no processo de triagem da Síndrome do X Frágil dentro de uma instituição de saúde.

A modelagem foi construída com base nas regras de negócio definidas no mini mundo do projeto, permitindo representar o fluxo de cadastro de pacientes, autenticação de usuários e realização das avaliações clínicas.

O sistema é utilizado exclusivamente por profissionais da instituição, sendo dividido em dois níveis de acesso: administradores, que possuem controle total sobre o sistema, e usuários comuns, responsáveis pelo cadastro de pacientes e realização das avaliações.

A entidade Usuário armazena informações relacionadas ao acesso ao sistema, como nome de usuário, email, senha, tipo de acesso e data de criação.

Já a entidade Paciente representa os indivíduos submetidos à triagem, contendo atributos como nome, data de nascimento, sexo, CPF opcional, nome do responsável e data de cadastro.

Cada paciente pode possuir múltiplas avaliações ao longo do tempo, permitindo o armazenamento de histórico clínico.

A entidade Avaliação representa o processo de triagem realizado por um usuário em um paciente específico, armazenando informações como score final, ponto de corte, recomendação gerada automaticamente e data da avaliação.

O cálculo do score considera pesos diferentes para sintomas masculinos e femininos, conforme definido pelas regras clínicas do sistema.

A entidade Sintoma representa os critérios clínicos utilizados no checklist de triagem, contendo nome, descrição e pesos específicos para cada sexo.

Para garantir normalização e rastreabilidade dos dados, foi criada a entidade Resposta_Avaliação, responsável por armazenar individualmente cada resposta fornecida durante a avaliação clínica, indicando se determinado sintoma está presente e qual peso foi utilizado no cálculo do score.

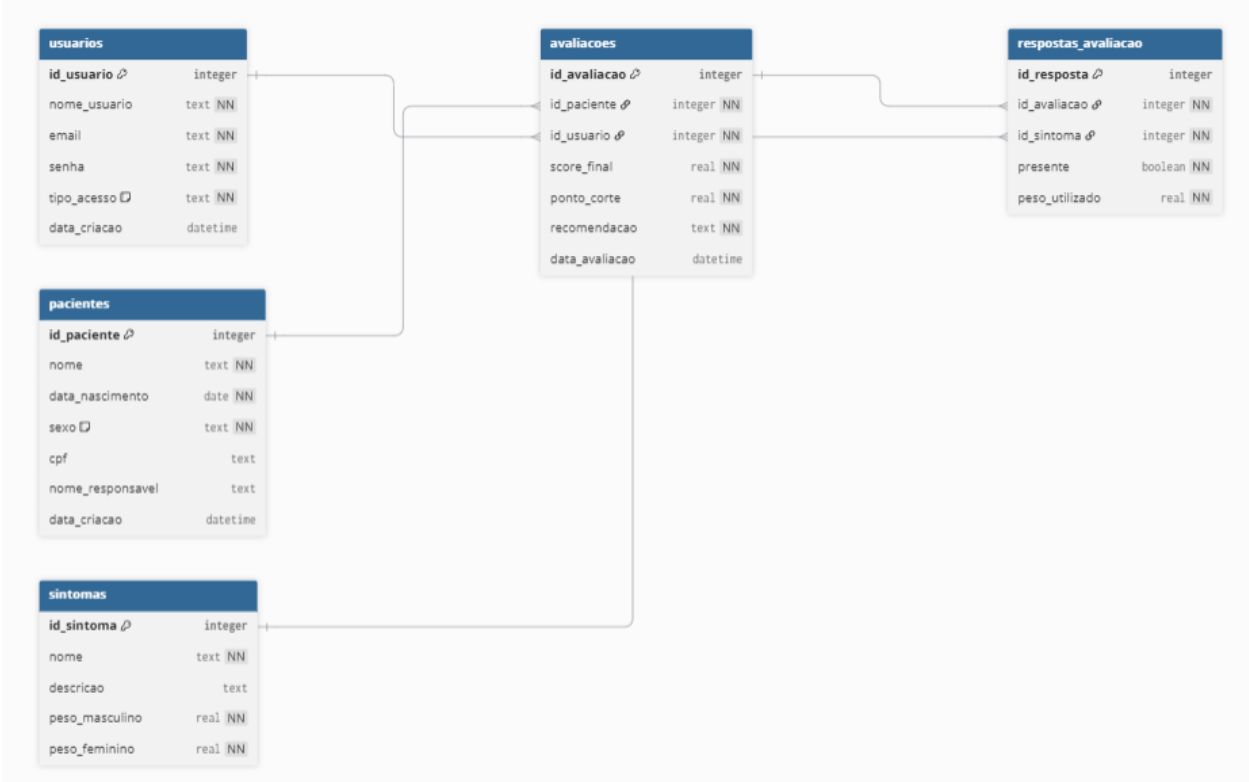
Essa entidade funciona como uma associação entre Avaliação e Sintoma, permitindo que uma avaliação possua várias respostas e que um mesmo sintoma possa ser reutilizado em diversas avaliações.

Os relacionamentos do modelo seguem uma estrutura relacional coerente, onde um paciente pode possuir várias avaliações, um usuário pode realizar várias avaliações, uma avaliação possui várias respostas e cada resposta referencia um único sintoma.

A modelagem adotada segue princípios de normalização de dados, reduzindo redundâncias e garantindo integridade referencial, além de proporcionar flexibilidade para futuras expansões do sistema.

Dessa forma, o modelo conceitual fornece uma base sólida para o desenvolvimento do modelo lógico e físico do banco de dados, atendendo adequadamente aos requisitos funcionais e organizacionais do sistema X-Triagem.

Modelo Lógico



O modelo lógico do sistema X-Triagem foi criado com base no modelo conceitual. O objetivo é transformar as entidades e relacionamentos do domínio em estruturas compatíveis com a implementação em banco de dados. A modelagem lógica inclui as tabelas usuarios, pacientes, sintomas, avaliacoes e respostas_avaliacao.

Cada tabela possui atributos específicos, chaves primárias e chaves estrangeiras que garantem a integridade relacional do sistema. A tabela usuarios armazena os profissionais autorizados a usar o sistema.

Ela contém informações como o identificador do usuário, nome de usuário, email, senha, tipo de acesso e data de criação.

A tabela pacientes representa os indivíduos que passam pela triagem clínica.

Ela armazena dados pessoais como nome, data de nascimento, sexo, CPF opcional, responsável legal e data de cadastro.

A tabela sintomas armazena os sintomas clínicos usados no checklist de triagem.

Ela inclui o nome, a descrição e pesos distintos para pacientes masculinos e femininos.

Isso permite calcular o score clínico de forma diferenciada.

A tabela avaliacoes representa cada processo de triagem realizado no sistema.

Ela armazena o paciente avaliado, o usuário responsável pela avaliação, o score final, o ponto de corte utilizado, a recomendação clínica gerada automaticamente e a data da avaliação.

Esta tabela se relaciona diretamente com as tabelas pacientes e usuarios por meio das chaves estrangeiras id_paciente e id_usuario.

A tabela respostas_avaliacao foi criada para registrar cada resposta dada ao preencher o checklist clínico.

Essa estrutura permite guardar quais sintomas foram identificados na avaliação, se o sintoma está presente e qual peso foi utilizado no cálculo do score.

A tabela respostas_avaliacao se relaciona com as tabelas avaliacoes e sintomas por meio das chaves estrangeiras id_avaliacao e id_sintoma.

Ela atua como uma entidade associativa que normaliza as respostas clínicas do sistema.

Os relacionamentos do modelo lógico refletem as regras de negócio do projeto.

Eles permitem que um paciente tenha várias avaliações, que um usuário faça múltiplas avaliações e que cada avaliação inclua diversas respostas relacionadas aos sintomas cadastrados.

A modelagem lógica segue os princípios de normalização de dados, o que reduz redundâncias e garante maior consistência, rastreabilidade e flexibilidade para futuras expansões do sistema.

Assim, o modelo lógico proporciona uma estrutura organizada e apropriada para a implementação física do banco de dados do sistema X-Triagem.